¿Por qué tu rival siempre es tan bueno? Las Matemáticas del "Matchmaking"

Carlos Eduardo Chacón Rodríguez
Facultad de Ciencias en Física y Matemáticas
Benemérita Universidad Autónoma de Chiapas
carlos.chacon78@unach.mx

Expo Fis Mat 2026
LGAC: Matemáticas: Análisis, Optimización, Control y sus Aplicaciones

1. El Problema de Jugar en Línea

¿Alguna vez has jugado una partida competitiva de Clash Royale o participado en un torneo de tenis de mesa y notas que tu rival tiene un nivel muy similar al tuyo? Esto no ocurre por arte de magia.

Cuando miles de personas juegan al mismo tiempo, organizarlas es un caos. Si un jugador nivel "Experto" siempre se enfrenta a un "Novato", el juego sería aburrido para uno y frustrante para el otro.

Para resolver esto, los matemáticos desarrollaron sistemas dinámicos de puntuación. El objetivo es simple: **traducir la habilidad humana en un número** para garantizar partidas justas.



2. La Balanza del Sistema Elo

Inventado por el físico Arpad Elo (originalmente para el ajedrez), este sistema funciona como una transferencia de puntos. No todas las victorias valen lo mismo; dependen de **quién le gana a quién**.

- **Lo predecible:** Si el mejor jugador del torneo derrota a un principiante, gana muy pocos puntos. Era lo que las matemáticas esperaban.
- **La sorpresa:** Si el principiante derrota al campeón, ocurre una transferencia masiva de puntos. ¡El sistema recompensa lo inesperado!



3. Las Ecuaciones detrás de la Magia

¿Cómo calcula la computadora cuántos puntos te mereces? Primero, utiliza una función logística para calcular la probabilidad (o puntuación esperada E_A) de que el jugador A derrote al jugador B:

$$E_A = \frac{1}{1 + 10^{(R_B - R_A)/400}}$$

Donde R_A y R_B son las puntuaciones (*ratings*) actuales de ambos jugadores. Si el jugador A tiene muchos más puntos que el B, el exponente se vuelve negativo y la probabilidad se acerca a 1 (99% de probabilidad de ganar).

Una vez terminada la partida, la puntuación se actualiza así:

$$R'_A = R_A + K(S_A - E_A)$$

¿Qué significa cada variable en la actualización?

R'_A : Nueva puntuación del jugador A.
K : Multiplicador de impacto (torneos rápidos usan un K alto, ej. $K = 32$).
S_A : Resultado real de la partida (1 si gana, 0.5 si empata, 0 si pierde).

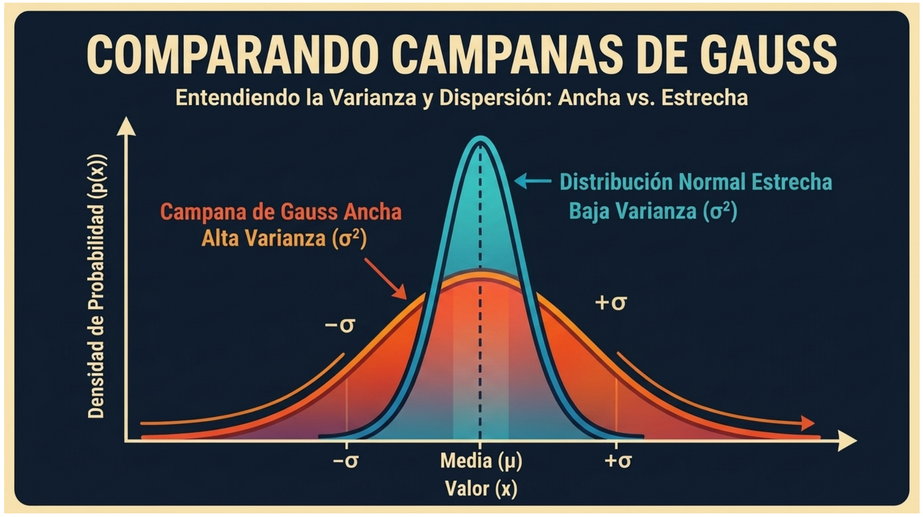
Ejemplo rápido: Si tu probabilidad de ganar era alta (0.9) y ganaste ($S_A = 1$), solo sumarás $K(1 - 0.9) = K(0.1)$. ¡Ganaste casi nada porque fue una victoria fácil!

¿Sabías que...?
El sistema Elo original trascendió rápidamente los tableros de ajedrez. Hoy en día, variaciones de esta misma matemática son utilizadas por **FIFA** para el ranking mundial de selecciones de fútbol, por aplicaciones de emparejamiento para mostrar perfiles afines, e incluso por videojuegos masivos como **League of Legends** y **Overwatch** para su modo competitivo (*ranked*). ¡Una misma ecuación conectando deportes físicos, redes sociales y e-sports!

4. La Evolución: Glicko-2 y la Incertidumbre

El sistema Elo asume que tu nivel es constante en el tiempo. Pero, ¿qué pasa si dejas de jugar durante seis meses? ¿Sigues siendo igual de bueno?

Para arreglarlo, Mark Glickman introdujo el sistema **Glicko-2**. En lugar de tener solo un número para tu habilidad, Glicko-2 modela tu nivel como una distribución de probabilidad, añadiendo otra variable fundamental: **la Desviación de Puntuación (RD o Incertidumbre)**.



A medida que pasa el tiempo (t) sin que juegues, el algoritmo asume que tu nivel pudo haber cambiado, por lo que tu incertidumbre aumenta matemáticamente:

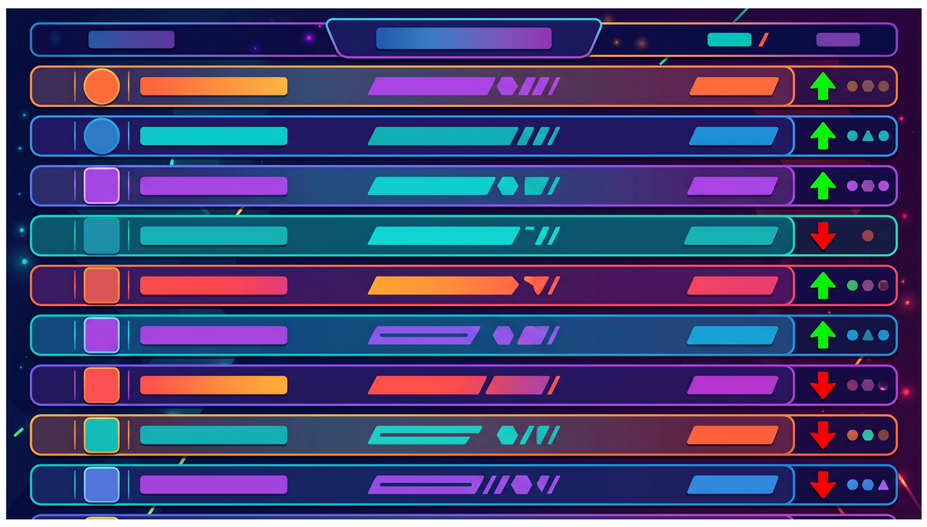
$$\mathrm{RD}_{\text{nueva}} = \min\left(\sqrt{\mathrm{RD}^2_{\text{vieja}} + c^2 t},\ 350\right)$$

Donde c es una constante que controla qué tan rápido el sistema "olvida" tu nivel. Cuando vuelves a jugar, el sistema usará esta RD alta para permitir que tus puntos suban o bajen drásticamente hasta volver a estar seguro de tu verdadero nivel.

5. ¡Llevándolo a la Vida Real!

Todo esto suena muy teórico, pero se puede programar fácilmente. Utilizando lenguajes como **Python**, es posible diseñar un script para calcular estas posiciones automáticamente.

En un club deportivo real, por ejemplo de tenis de mesa, solo necesitas introducir quién le ganó a quién (los valores de S_A), y el código recalcula los valores R'_A y RD, organizando de forma justa el *ranking* para el siguiente torneo.



6. Conclusiones

Las matemáticas no solo sirven para resolver ecuaciones en un pizarrón; son el motor invisible que hace que la tecnología y nuestros pasatiempos sean divertidos, dinámicos y justos.

Entender conceptos de probabilidad y estadística, como las funciones logísticas de los sistemas de puntuación, nos permite organizar desde un simple torneo escolar con amigos hasta los mundiales de deportes electrónicos con millones de espectadores.

Además, estos mismos principios de actualización estocástica y clasificación no se limitan a los juegos. Algoritmos similares son la base para emparejar conductores en aplicaciones de transporte, clasificar resultados en motores de búsqueda o recomendarte tu próxima canción favorita. Al estudiar ciencias exactas, tú también podrías diseñar los sistemas inteligentes que organizarán el mundo del mañana.

7. Agradecimientos

Este trabajo de divulgación forma parte del proyecto de Ciencia Básica y Frontera SECITHI-2025 titulado:
Teoría y aplicaciones de control óptimo estocástico CBF-2025-I-4436, etapa I.

¡Escanea y conoce la carrera de Matemáticas Aplicadas!